软考全科目最新视频及电子资料：https://fchxxn.com/exam
帮忙下载全网任何培训最新视频课程，如有需要发送课程名到 QQ：2679450097



2024 年系统架构师考试科目一：综合知识

1、（ ）是最简单的一种调度算法。顾名思义，先来先服务的基本思想就是按照任务到达的先后次序来进行调度。它是一种不可抢占的调度方式，如果当前任务占用着 CPU 在运行，那么就要一直等到它执行完毕或者因为某种原因被阻塞，才会让出 CPU 给其他的任务。

A 先来先服务（FCFS，First-Come, First-Served）

B 短作业优先（SJF，Shortest Job First）

C 轮转调度（Round Robin）

D 最短剩余时间优先（SRTF，Shortest Remaining Time First）

【解析】

此题考察进程调度算法的基本原理，属于超纲题。先来先服务（FCFS）进程按到达顺序排队，先到先执行。简单但可能导致长进程阻塞短进程，符合题意。

非抢占式调度算法中，进程必须等待前面的进程执行完毕或主动让出 CPU 才能执行。常见的非抢占式调度算法包括：先来先服务（FCFS）：进程按到达顺序排队，先到先执行。简单但可能导致长进程阻塞短进程。短作业优先（SJF）：预估进程执行时间，短进程优先执行。但预估准确性是问题，可能导致长进程长时间等待。

抢占式调度算法允许在任何时刻中断当前进程，将 CPU 资源分配给另一个进程。常见的抢占式调度算法包括：时间片轮转调度：CPU 时间分割为固定时间片，进程轮流执行。时间片长度需要合理设置，以避免资源浪费或增加上下文切换开销。最短剩余时间优先（SRTF）：基于 SJF 的改进，按剩余执行时间排队，实时监控进程剩余时间。无时间片限制时等同于 SJF。优先级调度：按进程优先级执行，抢占式优先级调度允许高优先级进程中断低优先级进程。可能导致低优先级进程长时间等待。

多级反馈队列调度是一种结合了优先级调度和时间片轮转调度特点的算法。它通过多个就绪队列，根据优先级和时间片长度的不同来调度进程。进程在队列间按优先级和时间片长度移动，短作业优先执行，长作业在后队列获得更长的 CPU 时间。这种算法通过模拟银行排队场景，使得短作业快速得到处理，长作业虽等待时间增长但执行时间也更长，从而提高了系统的执行效率和响应速度。

答案：A

2、多道程序设计技术不仅使 CPU 得到充分利用，同时改善 I/O 设备和内存的（ ），从而提高了整个系统的资源利用率和系统吞吐量（单位时间内处理作业（程序）的个数），最终提高了整个系统的效率。

A 可靠性　B 利用率　C 稳定性　D 兼容性

【解析】

https://fchxxn.com/exam 软考全科目最新视频及电子资料 QQ:2679450097
软考资料库-梅花西飞

此题考察操作系统中多道程序的定义，多道程序系统的作业在外存上形成后备队列，由作业调度程序从队列中挑选几个作业调入内存，这样当一个占据内存的作业不使用 CPU 使用 I/O 设备，CPU 可以选择内存中的其他作业运行。与单道程序系统相比，多道程序系统中允许多个作业在内存中停留，共享资源，使系统长时间处于忙碌状态，各种资源可以被充分利用，CPU 的利用率也大大提高。在多道程序系统中，一个任务阻塞后，CPU 不再等待，转而去执行其他任务，提高了 CPU 利用率，也提高了内存和 I/O 设备的利用率

答案：B

3、在 UML 用例图中，不属于用例与用例之间关系的是（ ）。

A 扩展关系　B 聚合关系　C 包含关系　D 继承关系

【解析】

此题考察面向对象分析中用例图的作用，出自书本第二章计算机系统基础知识。红宝书也有对应的整理。用例之间的关系主要有包含、扩展和泛化，利用这些关系，把一些公共的信息抽取出来，以便于复用，使得用例模型更易于维护。所以 B 选项有问题。聚合关系是类图中存在的关系。

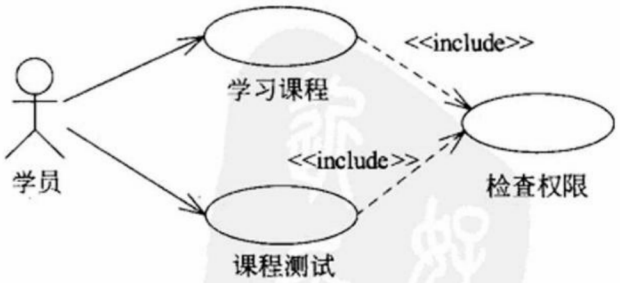


图 11-11　包含关系的例子

答案：B

4、以下关于软件测试说法错误的是（ ）。

A 每个测试用例都必须定义预期的输出或结果

B 测试用例中不仅要说明合法有效的输入条件，还应该描述那些不期望的、非法的输入条件

C 软件测试可以证明被测对象的正确性

D 80%的软件错误都可以在大概 20%的模块中找到根源

【解析】

此题考察软件测试的基本原则，书本之外的内容，只能通过常识推断。可以在写测试论文的时候用到 ，软件测试 7 大基本原则。

原则 1 测试说明缺陷的存在，而不能说明缺陷不存在。测试可以证明存在缺陷，但不能证明不存在缺陷。测试降低了软件中存在未发现缺陷的可能性，但即使没有发现缺陷，测试也无法证明其对象的正确性。

原则 2 穷尽测试是不可能的 。进行穷尽测试（输入和前提条件的所有组合）是不可行的。应利用风险分析、测试技术和优先级确定测试工作量，而不是试图进行穷尽测试。

原则 3 测试的尽早介入可以节省时间和成本。为了尽早发现缺陷，应该在软件开发生存周期中尽早启动静态和动态测试活动。在软件开发生存周期的早期进行测试有助于减少或消除代价高昂的变更。

原则 4 缺陷的群集效应。通常在少数模块中包含了大部分在发布前测试中发现的缺陷，或者是造成大部分运行失效的原因。

原则 5 杀虫剂悖论。如果多次重复同样的测试，最终这些测试将不再能够发现任何新的缺陷。为了发现新的缺陷，可能需要更改现有的测试用例和测试数据，并且可能需要编写新的测试。

软考资料库 福建西飞

原则 6 测试活动依赖于测试周境。测试在不同周境下是不同的。

原则 7 不存在缺陷的谬论。有些组织期望测试员能够运行所有可能的测试并发现所有可能的缺陷，是不可能的。另外，期望仅仅发现并修复大量缺陷就能确保系统的成功，这是一个谬论（即错误的信念）。

答案：C

5、在数字孪生生态系统中，（ ）包括描述、诊断、预测、决策四个方面。

A 数据互动层 B 模型构建层 C 仿真分析层 D 共性应用层

【解析】

此题数字孪生生态系统的定义，超纲题，出自《数字孪生应用白皮书 2020》。考察工信部于《数字孪生应用白皮书 2020》中指出数字孪生生态系统由基础支撑层、数据互动层、模型构建层与仿真分析层、共性应用层以及行业应用层。

基础支撑层：涉及物联网终端设备，如芯片和传感器，负责数据采集和发送。主要供应商包括高通、英特尔、ARM、AMD、三星、英伟达、谷歌、华为和阿里等。

数据互动层：包括数据采集、传输和处理。数据采集通常通过 DCS、PLC 系统和智能仪表进行。数字孪生模型是动态的，需要实时数据上传、低延迟信息传输和处理，以及虚拟实体与物理实体间的实时动态映射。

模型构建与仿真分析层：提供数据建模、仿真和控制服务。核心技术包括测绘扫描、几何建模等，主要由国有测绘企业主导。仿真业务需要建立物理对象的数字化模型，并预测其未来状态，包括工业仿真软件和复杂系统仿真软件。

共性应用层：涵盖描述、诊断、预测和决策四个方面，需要软件定义的工具和平台支持，例如 Bentley 的 iTwin Service、ANSYS 的 TwinBuilder、微软 Azure 和达索的 3D Experience 等。

行业应用层：数字孪生技术在智慧城市、交通、水利、工程、工业生产、能源、自动驾驶和公共应急等领域的应用服务，市场规模庞大，有超过 1000 家供应商。

答案：D

6、物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。物联网应用通常分为三层，分别是（ ）。

A 感知层、网络传输层和操作系统层

B 应用层、中间件和操作系统层

C 感知层、协议层和应用层

D 感知层、网络传输层和应用层

【解析】

此题考察物联网的相关概念，出自书本 16.4.3 章节。物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。物联网应用通常分为三层，分别是感知层、网络传输层和应用层。

答案：D

7、企业应用集成 EAI 构建统一标准的基础平台，将进程、软件、标准和硬件联合起来，提供 4 个层次的服务，从下至上依次为（ ）。

A 通讯服务、信息传递与转化服务、流程控制服务、应用连接服务

B 通讯服务、流程控制服务、应用连接服务、信息传递与转化服务

C 通讯服务、应用连接服务、信息传递与转化服务、流程控制服务

D 通讯服务、信息传递与转化服务、应用连接服务、流程控制服务

【解析】

企业应用集成是系统分析师教材的相关知识，出自教材 7.10 章节。企业应用集成技术

https://fchxxn.com/exam QQ:2679450097
软考资料库-梅花西飞

可以消除信息孤岛，它

将多个企业信息系统连接起来，实现无缝集成，使它们就像一个整体一样。企业应用集成 EAI 构建统一标准的基础平台，将进程、软件、标准和硬件联合起来，提供 4 个层次的服务，从下至上依次为通讯服务、信息传递与转化服务、应用连接服务、流程控制服务。

答案：D

8、关于知识产权的地位，下列表述中正确的是（ ）。

A 知识产权属于行政法的范畴

B 知识产权属于刑法的范畴

C 知识产权属于经济法的范畴

D 知识产权属于民法的范畴

【解析】

此题考察知识产权的相关概念，属于超纲考点，系分也出现过。知识产权法属于民法范畴，是民法中的特别法，我国民法典虽未设立知识产权编，但以民事单行法的形式制定了著作权法、商标法、专利法等。

答案：D

9、如果 X 和 Y 都是某线性规划问题的最优解，则当（ ）时，λX+μY 一定也是其最优解。

A λ＋μ=1

B λ,μ>=0， λ＋μ=1

C λ,μ>=0

D λ,μ>=0， λ＋μ=2

【解析】

此题考察线性规划的相关概念，比较抽象。当某一线性规划问题存在两个最优解时，则它一定存在无数个最优解，最优解为 x＝λX+μY（2）且λ,μ>=0， λ＋μ=1

答案：B

10、事务是数据库系统中不可分割的逻辑工作单位，（ ）不属于事务的特性。

A 持久性 B 原子性 C 一致性 D 并发性

【解析】

此题考察数据库事务的相关概念，属于基本题型，红宝书也重点讲解了。事务是数据库系统中不可分割的逻辑工作单位，包括四个特性：原子性 A、一致性 C、隔离性 I、持久性 D。事务必须服 ACID 原则。 ACID 是原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性 (Isolation)和持久性 (Durability)的缩写。事务的原子性表示事务执行过程中的任何失败都将导致事务所做的任何修改失效。一致性表示当事务执行失败时，所有被该事务影响的数据都应该恢复到事务执行前的状态。隔离性表示在事务执行过程中对数据的修改，在事务提交之前对其他事务不可见。持久性表示已提交的数据在事务执行失败时，数据的状态都应该正确

答案：D

11、若关系 R 有 m 个元组，关系 S 有 n 个元组，则 R 和 S 的笛卡尔积有（ ）个元组。

A n B m C m+n D m*n

【解析】

此题考察关系代数的相关概念，属于基础题，出自书本 6.2.1，红宝书也有相关描述。笛卡尔积是指两个集合之间的每个元素对的组合。关系 R 有 m 个元组，关系 S 有 n 个元组，那么 R 和 S 的笛卡尔积将包含每个 R 中的元组与 S 中的每个元组的组合，即每一个 R 中的元组都会与 S 中的 n 个元组进行组合。对于 R 中的每个元组，都需要与 S 中的 n 个元组进行组合，所以笛卡尔积将会有 m*n 个元组。因此答案选择 D 选项。

答案：D

12、大多数嵌入式系统都具备实时特征，其典型架构可概括为（ ）两种模型。

A 层次化模式架构和代理模式架构 B 层次化模式架构和点对点模式架构 C 层次化模

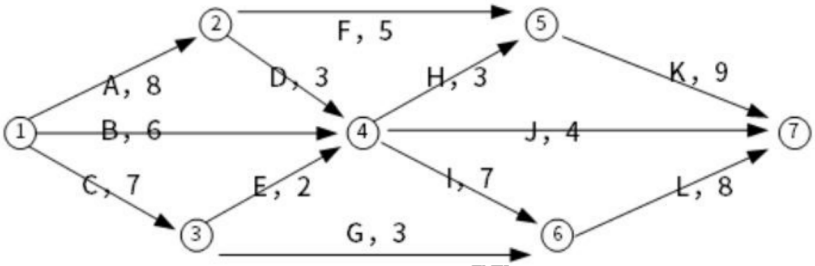
https://fchxxn.com/exam QQ:2679450097
软考资料库-祝花西飞

式架构和递归模式架构　D 递归模式架构和点对点模式架构【解析】

此题考察嵌入式软件架构的相关内容，出自书本 16.1.3 原话，既然出了。由于嵌入式系统的专用性，其架构和目标系统是紧密结合的，通常没有统一的架构，要根据嵌入式系统的应用目标的需求，在根据系统的复杂程度、功能大小，来采用不同架构设计方法。目前，比较典型的嵌入式软件架构有两种：层次化模式架构和递归模式架构。

答案：C

13、某项目包括 A~L 共 12 个作业，其实施的衔接关系如下图所示。图中各作业箭线旁标注了作业名称以及完成该作业所需的天数。求完成此项目最少需要（ ）天



A 26　　B 65　　C 10　　D 22

【解析】

此题考察关键路径的相关概念，架构的进度计算一般都比较直接。此题变化之处在于之前架构都没有出过双代号表示法，都是用表格形式告知你进度之间的关系。题目并不难，项目中的从起点到结束的最长路径就是关键路径。这里从图中可以计算出，关键路径为 ADIL，工期为 8+3+7+8=26 天。

答案：A

14、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》把计算机信息安全划分为了 5 个等级，其中安全保护等级最高的是（ ）.

A 安全标记保护级

B 结构化保护级

C 系统审计保护级

D 访问验证保护级

【解析】

此题又是细节考察，出自书本 4.8.1 计算机信息系统安全保护等级章节。《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859—1999)定义了五个不同级别的计算机系统安全保护能力：第 1 级：用户自主保护级，通过隔离用户与数据实现访问控制，保护用户信息安全。第 2 级：系统审计保护级，实施更细粒度的访问控制，通过审计和隔离资源确保用户行为的安全性。第 3 级：安全标记保护级，具备第 2 级所有功能，并增加安全策略模型、数据标记和强制访问控制，以及输出信息的准确标记。第 4 级：结构化保护级，建立在明确定义的形式化安全策略模型上，扩展访问控制，考虑隐蔽通道，结构化关键与非关键保护元素，增强鉴别机制和配置管理。第 5 级：访问验证保护级，满足访问监控器需求，监控器仲裁访问，具有抗篡改性，最小化复杂性，支持安全管理员职能，增强审计和系统恢复机制，具有高抗渗透能力。

答案：D

15、在软件可靠性管理过程中，以下工作不属于需求分析阶段应完成的是（ ）。

A 分析可能影响可靠性的因素

B 确定软件的可靠性目标

C 可靠性建模

D 确定可靠性的验收标准

https://fchxxn.com QQ:267
软考资料库-梅花西飞

【解析】

此题考可靠性管理的相关内容，概念很多，分值不大。需求分析阶段：确定可靠性目标、分析影响因素、制定验收标准、管理框架、文档规范、初步计划和数据收集规范。概要设计阶段：确定度量、详细验收方案、设计、数据收集、计划调整、后续阶段计划和文档编制。详细设计阶段：设计、预测、计划调整、数据收集、后续阶段计划和文档编制。编码阶段：测试、排错、计划调整、数据收集、后续阶段计划和文档编制。测试阶段：测试、排错、建模、评价、计划调整、数据收集、后续阶段计划和文档编制。实施阶段：测试、排错、数据收集、模型调整、评价和文档编制。显然可靠性建模属于测试阶段的内容。

答案：C

16、在软件系统质量属性（Quality Attribute）中，（ ）关注系统在一定时间内正常工作的时间所占的比例；（ ）关注软件系统与其他系统交换数据和相互调用服务的难易程度。

选项 1　A 可用性　B 可修改性　C 性能　D 安全性

选项 2　A 可靠性　B 可伸缩性　C 互操作性　D 易用性

【解析】

此题考察七大面向架构评估的质量属性，属于重点中的重点，必须掌握。

性能：指系统的响应能力，包括处理事务所需的时间和单位时间内能处理的事务数量，通常通过基准测试程序来测试。

可靠性：指软件在遇到应用错误或意外错误使用情况下，仍能维持其功能特性的能力。通常通过平均失效时间（MTTF/MTBF）来衡量，包括容错（在故障时确保正常行为）和健壮性（在错误输入时按预定义方式终止）。

可用性：指系统正常运行的时间比例，可以表现为两次故障之间的时长或故障发生后恢复正常的速度。

安全性：指系统能够向合法用户提供服务，同时阻止未授权访问或拒绝服务的能力。它包括机密性、完整性、不可否认性和可控性等方面。

可修改性：指系统能够快速且以高性价比的方式进行变更的能力，包括可维护性、可扩展性、结构重组和可移植性。

功能性：指系统完成预期工作的能力，需要系统中多个构件相互协作。

可变性：指系统架构能够通过扩充或变更成为新的架构的能力，新架构需要符合预定规则，并在某些方面与原架构不同。

互操作性：软件需要与其他系统或环境交互，为了支持互操作性，软件架构必须为外部功能和数据结构提供精心设计的接口。不同编程语言编写的软件系统之间的交互作用体现了互操作性问题。

答案：A、C

17、构件组装是指构件相互直接集成或是用“胶水代码”将其整合在一起来创造一个系统或另一个构件的过程。其中，构件组装常见的方式不包括（ ）组装。同时，构件组装中经常会面临接口不兼容的问题，如果一个构件的提供接口是另一个构件请求接口的一个子集，则属于（ ）的情况。

选项 1　A 层次　B 叠加　C 顺序　D 循环

选项 2　A 参数不兼容　B 操作不兼容　C 返回值不匹配　D 操作不完备

【解析】

此题考察基于构件的软件工程中的构件组装的概念，出自书本 5.6.3 章节，在红宝书上都有总结。（1）顺序组装。按顺序调用已有构件，需要保证上下游构件接口兼容。（2）层次组装。一个构件直接调用另一个构件提供的服务，需要接口匹配。（3）叠加组装。将多个构件的功能合并到一个新构件中，提供统一的接口。在组装构件时可能会遇到接口不兼容的问题，主要包括:（1）参数不兼容。接口操作名称相同但参数类型或个数不同。（2）操作不兼容。提供接口和请求接口的操作名不同。（3）操作不完备。一个构件接口是另一个构件接口的子集。

软考全科目-梅花西飞

答案：D、D

18、为了精确描述软件系统的质量属性，通常采用（ ）作为描述质量属性的手段。其中，（ ）描述在激励到达后所采取的行动。

选项 1　A 质量属性场景
B 质量属性环境分析
C 质量属性效用树
D 质量属性需求用例分析

选项 2　A 响应度量　B 制品　C 响应　D 刺激

【解析】

此题考察软件质量属性的相关概念，出自书本 8.1.3，属于重点中的重点。刺激源。这是某个生成该刺激的实体(人、计算机系统或者任何其他刺激器)。刺激。该刺激是当刺激到达系统时需要考虑的条件。环境 。该刺激在某些条件内发生。当激励发生时，系统可能处于过载、运行或者其他情况。制品。某个制品被激励。这可能是整个系统，也可能是系统的一部分。响应。该响应是在激励到达后所采取的行动。响应度量。当响应发生时，应当能够以某种方式对其进行度量，以对需求进行测试。质量属性场景是描述质量属性的手段。

答案：A、C

19、以下关于 REST 的描述中，（ ）是不正确的。

A REST 的状态转移是借助 HTTP 方法来实现
B URI 和资源是多对多关系
C REST 是一种设计风格而不是一个架构
D REST 是以资源为中心构建的

【解析】

此题考察 REST 的相关概念，出自书本 15.4.4。REST 是以资源为中心构建，资源可以是一个订单，也可以是一幅图片。将互联网中一切暴露给客户端的事物都可以看作是一种资源，对资源相关数据和表述进行组合，借助 URI （统一资源标识符）标识 Web 上的资源。但是 URI 和资源又不是一一映射，一个资源可以设计多个 URI，但一个 URI 只能对应一种资源 URI 和资源是一对一关系。

答案：B

20、基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为（ ）两个部分。

A 需求分析期质量属性和设计期质量属性
B 开发期质量属性和运行期质量属性
C 设计期质量属性和开发期质量属性
D 设计期质量属性和运行期质量属性

【解析】

此题考察软件系统质量属性的相关概念，出自书本 8.1.1。软件系统质量属性是一个系统的可测量或者可测试的属性，用来描述系统满足利益相关者需求的程度。基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为开发期质量属性和运行期质量属性 2 个部分。

答案：B

21、软件复用的基本过程可以划分为三个阶段，其中，（ ）阶段主要是构造恰当的、可复用的资产。

A 获取可复用的资产　B 分析可复用资产　C 管理可复用资产　D 使用可复用资产

【解析】

此题考察软件架构复用的基本过程，出自书本 7.4.4，红宝书上也有详细的归纳。软件复用的基本过程，它包括三个主要阶段：（1）构造/获取可复用的软件资产：这些资产需要是可靠的、广泛适用的、易于理解和修改的。（2）管理可复用资产：构件库是支持软件复

软考资料库 悟化四飞

用的关键设施，它应提供构件的存储、管理、检索，以及库的浏览与维护等功能。这个阶段还包括构件的分类和检索，以便于快速准确地找到所需的构件。（3）使用可复用资产：在最后一个阶段，开发者从构件库中获取所需的可复用资产，并根据特定需求进行定制、修改、扩展或配置，最终将这些资产组装和集成，形成满足需求的应用系统。

答案：A

22、以下关于构件的描述中，（ ）是不正确的。

A 构件是二进制形式，无需在部署前编译

B 构件元数据是构件本身相关的数据

C 构件是通用实体，不能对构件进行配置来适应应用系统

D 构件是一个独立的软件单元

【解析】

此题考察构件的相关属性，出自书本 5.6.1 章节。记忆口诀竹（组）鼠（属）档（档）毒（独）镖（标）。（1）可组装性。构件的所有外部交互必须通过公开定义的接口进行，同时还必须对自身信息提供外部访问。（2）可部署性。构件必须是自包含的，能够作为独立实体在构件平台上运行，以二进制形式部署而无需编译。（3）文档化。构件必须完全文档化，用户可以根据文档判断构件是否满足需求。（4）独立性。构件应该是独立的，可以在无需其他特殊构件的情况下进行组装和部署，只有在确实需要其他构件提供服务时才应声明依赖。（5）标准化。在 CBSE 过程中使用的构件必须符合某种标准化的构件模型。

答案：C

23、在 ATAM 评估方法设计之初，其主要关注的 4 种质量属性，分别为（ ）。

A 性能、实用性、安全性和可修改性

B 性能、可测试性、安全性和可修改性

C 性能、可修改性、可用性和可测试性

D 安全性、可测试性、可用性和可测试性

【解析】

此题考察架构权衡分析方法 ATAM 的相关概念，书本原话，出自书本 8.2.2。ATAM 在 SAAM 的基础上发展起来的，主要针对性能、实用性、安全性和可修改性，在系统开发之前，对这些质量属性进行评价和折中。

答案：A

24、在经典的体系结构风格分类中，黑板体系结构风格属于（ ）的子风格。

A 以数据中心风格　B 解释器风格　C 独立构件风格　D 虚拟机风格

【解析】

此题考察架构风格的相关的概念，出自书本 7.3.4。以数据为中心的体系结构风格主要包括仓库体系结构风格和黑板体系结构风格。

答案：A

25、与两层 C/S 结构相比，三层 C/S 结构增加了一个应用服务器。这时，整个应用逻辑驻留在应用服务器上，（ ）存在于客户机上。

A 感知层　B 服务层　C 表示层　D 数据层

【解析】

此题考察系统架构风格中的调用返回风格，出自书本 7.3.3。与两层 C/S 结构相比，三层 C/S 结构增加了一个应用服务器。整个应用逻辑驻留在应用服务器上，只有表示层存在于客户机上，故称为“瘦客户机”。应用功能分为表示层、功能层和数据层三层。表示层是应用的用户接口部分，通常使用图形用户界面；功能层是应用的主体，实现具体的业务处理逻辑；数据层是数据库管理系统。以上三层逻辑上独立。

答案：C

https://fchxxn.com/exam 软考资料 梅花西飞

26、在特定应用领域软件体系结构的设计中，（ ）阶段的主要目标是获得领域模型。

A 领域实现　B 领域设计　C 领域建模　D 领域分析

【解析】

此题考察特定领域软件体系结构（DSSA）的基本活动，出自书本 7.5.2，建议必须熟记。领域分析目标是获得领域模型，描述领域中系统的共同需求。需要准备工作:定义领域边界、识别信息源分析领域系统需求，确定共享需求，建立领域模型如有大量系统，可选择子集作为样本系统，分析其需求变化范围。

答案：D

27、以下关于软件敏捷开发方法的核心思想说法错误的是（ ）。

A 敏捷方法遵循迭代增量式开发过程

B 敏捷方法以原型开发思想为基础

C 敏捷方法是适应型、可预测型

D 敏捷方法以人为本而非以过程为本

【解析】

此题考察敏捷模型的相关概念，出自书本 5.1.3，红宝书总结好了。敏捷型方法主要有两个特点，这也是其区别于其他方法，尤其是计划驱动或重型开发方法的最主要的特征。敏捷型方法是“适应性” (adaptive)而非“预设性” (predictive)的。重型方法试图对一个软件开发项目在很长的时间跨度内做出详细的计划，然后依计划进行开发。这类方法在计划制订完成后拒绝变化，而敏捷型方法欢迎变化。其实，敏捷的目的就是成为适应变化的过程，甚至能允许改变自身来适应变化。敏捷型方法是“面向人的” (People-oriented)而非“面向过程的” (Process-oriented)。它们试图使软件开发工作能够充分发挥人的创造能力。它们强调软件开发应当是一项愉快的活动。

答案：C

28、系统测试的依据是（ ）。

A 软件详细设计说明书

B 软件需求规格说明书

C 软件概要设计说明书

D 软件用户手册

【解析】

此题考察系统测试的相关概念。一般来说软件需求规格说明书可以指导用例设计。但是有的同学提出，此题是问系统测试依据。我们知道在 V 模型中，和系统测试对应的是概要设计。因此这道题有争议，可能是回忆的提干有误，也可能是设计的时候没有带上属于哪个开发模型。

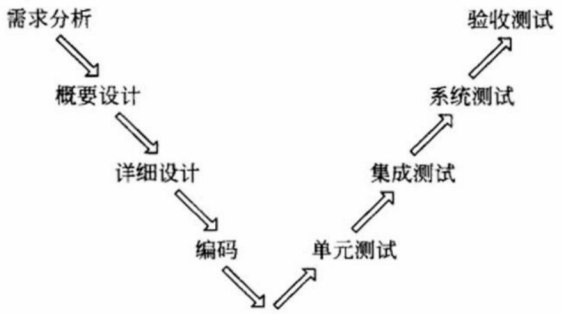


图 8-3　V 模型

答案：B

29、以下关于净室软件工程的描述中，（ ）是不正确的。

软考资料库-梅花西飞

A 净室软件工程是一种开发成本很高的软件开发方法
B 净室软件工程开发的模块无需进行传统的模块测试
C 净室软件工程的理论基础主要是函数理论和抽样理论
D 采用正确性验证，使得净室项目的软件质量有了极大的提高

【解析】

此题考察净室软件工程的相关概念，出自书本 5.5 章节，红宝书做了浓缩总结。CSE 的主要缺点体现在以下三个方面：（1）对开发人员的要求比较高。CSE 要求采用增量式开发、盒结构和统计测试方法，开发人员必须经过强化训练才能掌握。（2）正确性验证的步骤比较困难，且比较耗时。（3）开发小组不进行传统的模块测试，这是不现实的。

答案：B

30、操作系统进程在其存在的过程中存在三种状态，下列那种状态转换是不能发生的（ ）。

A 等待到执行　B 等待到就绪　C 就绪到执行　D 执行到等待

【解析】

此题考察操作系统进程三态模型，属于基础的计算机知识点握。进程从创建到消亡，会经历不同的状态，包括运行、就绪和阻塞三种基本状态。运行状态：进程正在处理器上执行。对于单处理机系统，同时只有一个进程处于运行状态。如果没有其他进程可执行，系统会运行空闲进程。就绪状态：进程已获得除处理器外所有所需资源，一旦分配处理器即可执行。就绪进程可以根据优先级划分队列。例如，时间片用完的进程进入低优先级队列，I/O 操作完成的进程进入高优先级队列。阻塞状态：也称等待或睡眠状态。进程因等待某一事件（如 I/O 操作完成）而暂停执行，即使分配处理器也无法运行。

答案：A

31、以太网中，数据的传输使用（ ）。

A 直接的二进制码　B 循环码　C 曼彻斯特编码　D 差分曼彻斯特编码

【解析】

此题考察数字信号编码技术，属于超纲考点。曼彻斯特编码是一种数字信号编码技术，主要用于数据通信。它通过电平的变化来表示数据，每一个比特（bit）的中间时刻都有一个电平转换，无论比特是 0 还是 1。曼彻斯特编码凭借其自同步、直流平衡和良好的错误检测能力,非常适合应用在以太网等对同步性和稳定性要求较高的通信领域。它简化了电路设计,提高了传输可靠性。

答案：C

32、处理一个连续时间信号，对其进行采样的频率为 3kHz，要不失真的恢复该连续信号,则该连续信号的最高频率可能是为（ ）。

A 6kHz　B 1.5kHz　C 3kHz　D 2kHz

【解析】

此题考察奎斯特采样定理的相关内容，属于超纲知识点。根据奈奎斯特采样定理，为了不失真地恢复一个连续时间信号，采样频率至少是信号中最高频率成分的两倍。所以，如果采样频率是 3kHz，那么信号中最高频率成分不能超过采样频率的一半，因此，该连续信号的最高频率可能是 1.5kHz。

答案：B

33、在关系数据库中，只消除非主属性对码的部分依赖的范式是 （ ）。

A BCNF　B 1NF　C 2NF　D 3NF

【解析】

此题考察数据库中范式的相关概念，属于常规考点。第一范式（1NF）：表中的所有字段必须是原子性的，即不可分割的最小数据项。表中的每一行都是唯一的，不能有重复的行。第二范式（2NF）：满足第一范式。表中的所有非主属性完全依赖于候选键。也就是说，非主属性不能只依赖于候选键的一部分。第三范式（3NF）：满足第二范式。表中的所有非主

软考资料库-梅花西飞

属性不传递依赖于候选键。这意味着非主属性只能直接依赖于候选键，而不能依赖于其他非主属性。

答案：C

34、在数据库设计的（ ）阶段进行关系反规范化。

A 需求分析　B 概念设计　C 逻辑设计　D 物理设计

【解析】

此题考查数据库设计的基础知识，出自书本 6.3.4 章节，红宝书上也有总结。 数据库设计分为用户需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计 4 个主要阶段。逻辑结构设计阶段能用某个具体的 DBMS 实现用户需要，将概念结构转换相应的数据模型，并根据用户处理要求、安全性考虑，在基本表的基础上建立必要的视图，并对数据模型进行优化。数据模型设计、E-R 图转换为关系模式、关系模式规范化、确定完整性约束、确定用户视图、反规范化设计在此阶段。

答案：C

35、OSI 定义了 7 层协议，其中除（ ）外，每一层均能提供相应的安全服务。

A 应用层　B 表达层　C 会话层　D 物理层

【解析】

此题考察了 OSI 安全架构的相关概念，出自书本 18.5 章节，安全一般只会出选择题。 OSI 定义了 7 层协议，其中除第 5 层(会话层)外，每一层均能提供相应的安全服务。实际上，最适合配置安全服务的是在物理层、网络层、运输层及应用层上，其他层都不宜配置安全服务。

答案：C

36、二层交换机工作在（ ）。

A 物理层　B 数据链路层　C 网络层　D 高层

【解析】

此题考察网络设备的相关概念，书本上没有展开说。题干中提到二层，可以知道是数据链路层。二层交换机（也称为局域网交换机）工作在 OSI 模型的数据链路层，具体是第二层。二层交换机不涉及网络层（如 IP 路由）的功能，它们不处理 IP 地址，只处理 MAC 地址。这与路由器不同，路由器工作在网络层（第三层），负责根据 IP 地址进行数据包的路由和转发。而三层交换机就是具有部分路由器功能的交换机，工作在 OSI 网络标准模型的第三层网络层。

答案：B

37、下列（ ）不属于专利法范畴

A 发明　B 实用新型　C 外观设计　D 商标法

【解析】

此题考察知识产权法律的相关知识，既然出了。《专利法》第二条规定:“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

答案：D

38、在发明或者实用新型专利申请文件中，用于说明专利保护范围的是（ ）。

A 请求书　B 说明书　C 权利要求书　D 申请书

【解析】

此题考察专利法的相关概念，书本之外的知识，法律法规这块，出了就要记忆。按我国规定，权利要求书是申请发明专利的和申请实用新型专利的必须提交的申请文件。它是发明或者实用新型专利要求保护的内容，具有直接的法律效力，是申请专利的核心，也是确定专

https://fchxxn.com/exam QQ:2679450097
软考资料库-梅花飞飞

利保护范围的重要法律文件。

答案：C

39、UML 中（ ）不属于需求分析常用的图。

A 活动图　B 构件图　C 用例图　D 类图

【解析】

此题考察 UML 图的相关概念，红宝书有相关总结。这里构件图是比较明显的，它一种用于表示系统的物理架构的图，它展示了系统的构件、它们之间的关系以及构件的内部结构。构件图通常用于软件开发的后期阶段，特别是在设计和实现阶段，用于描述软件组件的组织和交互。

答案：B

40、以下不属于创建型模式的是（ ）。

A 桥接模式　B 单例模式　C 工厂方法模式　D 建造者模式

【解析】

此题考察设计模式的相关概念，虽然从大纲中移除，但是仍在考察。桥接模式属于结构型设计模式，而不是创建型设计模式。

答案：A

41、体系结构演化包含六个步骤，按顺序分别（ ）。

A 需求变化归类、技术评审、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用、构件组装与测试。

B 需求变化归类、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用、构件组装与测试、技术评审。

C 技术评审、需求变化归类、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用、构件组装与测试。

D 技术评审、需求变化归类、制订体系结构演化计划、构件组装与测试修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用。

【解析】

此题考察基于架构的软件开发方法，出自书本 7.2.9 章节，属于老八股。体系结构演化包含六个步骤，分别是需求变化归类，制订体系结构演化计划，修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用、构件组装与测试、技术评审。

答案：B

42、管道-过滤器体系结构风格中，当数据源源不断地产生，系统就需要对这些数据进行若干处理(分析、计算、转换等)。现有的解决方案是把系统分解为几个序贯的处理步骤，这些步骤之间通过数据流连接，一个步骤的输出是另一个步骤的输入。每个处理步骤由一个（ ）实现，处理步骤之间的数据传输由（__）负责。每个处理步骤都有一组输入和输出，过滤器从管道中读取输入的数据流，经过内部处理，然后产生输出数据流并写入管道中。

选项 1　A 过滤　B 管道　C 对象　D 构件

选项 2　A 过滤　B 管道　C 对象　D 构件

【解析】

此题考察系统架构风格的相关概念，属于重点中的重点。管道过滤器风格把系统分解为几个序贯的处理步骤，这些步骤之间通过数据流连接，一个步骤的输出是另一个步骤的输入。每个处理步骤由一个过滤器 (Filter)实现，处理步骤之间的数据传输由管道 (Pipe)负责。每个处理步骤(过滤器)都有一组输入和输出，过滤器从管道中读取输入的数据流，经过内部处理，然后产生输出数据流并写入管道中。

答案：A、B

43、下面关于软件架构风格描述不正确的是（ ）。

https://fchxxn.com/exam QQ:2679450097
软考资料库 梅花西飞

A 架构设计一定要基于某个特定架构风格

B 层状风格系统被组织成一系列的逻辑层，每一层提供特定的服务，并且下层对上层透明。

C 管道-过滤器风格组件之间通过管道连接，数据在管道中流动，每个过滤器处理数据流的一部分。

D 事件驱动风格系统中的组件通过事件进行交互，事件的产生和响应定义了组件间的交互

【解析】

此题考察系统架构风格的相关概念。A 选项架构设计一定要基于某个特定架构风格必定是错的，实际中可以多个架构风格混用。

答案：A

44、以下关于事件、事件驱动的叙述中，错误的是（ ）。

A 事件是可以由窗体或控件识别的操作

B 事件可以由用户的动作触发

C 一个事件的发生不会影响另一个事件

D 事件可以由系统的某个状态的变化而触发

【解析】

此题考察事件驱动风格的相关概念，书本上没有讲的那么细，这个题目算是做了拓展。事件驱动系统中，一个事件的发生通常会触发或影响其他事件。

答案：C

45、UDDI 是一种用于（ ）Web Service 的技术，它是 Web Service 协议栈的一个重要部分。

A 描述、发现、集成 B 描述、发现、开发 C 描述、利用、开发 D 描述、连接、集成

【解析】

此题考察 SOA 的主要协议，出自书本 15.2 章节。Web 服务最基本的协议包括 UDDI、WSDL 和 SOAP，通过它们，可以提供直接而又简单的 Web Service 支持。UDDI 是一个用于描述、发现和集成 Web 服务的协议标准。它提供了一个统一的方式来发布和搜索可用的 Web 服务信息。UDDI 注册表可以让服务提供者注册自己的 Web 服务，供服务使用者查找和连接。WSDL 是一种用于描述 Web 服务接口的 XML 格式语言。它定义了 Web 服务的功能、输入输出参数、绑定协议和访问端点等信息。WSDL 文件可以让服务使用者了解如何调用和使用一个 Web 服务。SOAP 是一种基于 XML 的消息传输协议，用于在 Web 服务之间进行通信。它定义了消息格式、编码规则和 RPC 约定，用于在应用程序之间交换结构化信息。SOAP 消息可以通过各种应用层协议（如 HTTP、SMTP 等）进行传输。

答案：A

46、（ ）针对最终架构而非详细设计进行评估。（__）用于分析多种质量属性之间的折中。

选项 1 A SAAM B ATAM C CBAM D SAEM

选项 2 A SAAM B ATAM C CBAM D SAEM

【解析】

此题考察软件软件架构评估的相关概念，出自书本 8.2.章节，属于常规考点。SAAM 针对最终架构而非详细设计进行评估。SAAM 的评估过程包括:场景开发、架构描述、单场景评估、场景交互评估和总体评估。ATAM 在 SAAM 的基础上发展起来的，主要针对性能、实用性、安全性和可修改性，在系统开发之前，对这些质量属性进行评价和折中。

答案：A、B

47、性能是指（ ），可以通过（ ）提高系统性能。

选项 1 A 处理事务所需时间或单位时间内处理事务数量

B 快速、高性价比地变更系统的能力

C 架构经扩充或变更成为新架构的能力

软考资料库-梅花四飞

D 系统完成所期望工作的能力

选项 2　A 追踪审计　B 增加资源（如 CPU、内存）　C 主动冗余　D Ping/Echo

【解析】

此题考察面向架构评估的质量属性的相关概念，出自书本 8.1.2，属于常规考点。性能是指系统的响应能力，即要经过多长时间才能对某个事件做出响应，或者在某段事件内系统所能处理的事件的个数。经常用单位时间内所处理事务的数量或

系统完成某个事务处理所需的时间来对性能进行定量表示。提高性能的方法有（1）增加计算资源（2）减少计算开销（3）引入并发机制（4）采用资源调度

答案：A、B

48、确保信息没有非授权泄密，即确保信息不泄露给非授权的个人、实体或进程所用，是指（ ）。（ ）是指信息交换的双方不能否认其在交换过程中发送信息或接收信息的行为。

选项 1　A 完整性　B 可用性　C 机密性　D 不可否认性

选项 2　A 完整性　B 可用性　C 机密性　D 不可否认性

【解析】

此题实际上考察的是你对质量属性中安全性的理解，出自书本 17.8.1 章节。机密性保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程；完整性保证信息的完整和准确，防止信息被非法修改；不可否认性是指信息交换的双方不能否认其在交换过程中发送信息或接收信息的行为；可控性保证对信息的传播及内容具有控制的能力，防止为非法者所用。

答案：C、D

49、软件系统在非正常情况(如用户进行了非法操作、相关的软硬件系统发生了故障等)下仍能够正常运行的能力叫做（ ）。

A 安全性　B 健壮性　C 可靠性　D 可用性

【解析】

此题考察软件系统质量属性的相关概念，出自书本 8.1.1 章节。软件在运行阶段所关注的质量属性，主要包括以下七个方面：性能：软件系统及时响应服务的能力，涉及速度、吞吐量和容量等。安全性：软件系统既要为合法用户提供服务，也要防止未授权使用。可伸缩性：随着用户和数据量的增加，软件系统保持高质量服务的能力，如通过增加服务器提升性能。互操作性：软件系统与其他系统交换数据和相互调用服务的容易程度。可靠性：软件系统在一定时间内持续运行且无故障的能力。可用性：系统在一定时间内正常运行时间的比例，受系统错误、恶意攻击和高负载等因素的影响。鲁棒性（健壮性或容错性）：软件系统在非正常情况下（如非法操作或软硬件故障）仍能正常运行的能力。

答案：B

50、考虑体系结构时，要从不同的（ ）来观察对架构的描述，这需要软件设计师考虑体系结构的不同属性。

A 视角　B 层次　C 立场　D 功能

【解析】

此题考察基于架构的软件开发方法的相关概念，属于老八股。考虑体系结构时，要从不同的视角来观察对架构的描述，这需要软件设计师考虑体系结构的不同属性。例如，展示功能组织的静态视角能判断质量特性，展示并发行为的动态视角能判断系统行为特性，因此，选择的特定视角或视图(如逻辑视图、进程视图、实现视图和配置视图)可以全方位的考虑体系结构设计。使用逻辑视图来记录设计元素的功能和概念接口，设计元素的功能定义了它本身在系统中的角色，这些角色包括功能、性能等。

答案：A

51、（ ）通过对软件的需求规格说明书、设计说明书以及源程序做结构分析和流程图分析，从而来找出错误。（ ）除了重视输出相对于输入的正确性，也看重其内部的程序逻辑。

选项 1　A 动态测试　B 静态测试　C 单元测试　D 自动化测试

https://fchxxn.com/exam QQ:2679450097
软考资料库 随时下飞

选项 2　A 白盒测试　B 黑盒测试　C 灰盒测试　D 动态测试

【解析】

此题考察软件测试的相关概念，出自书本 5.4.1。静态测试是被测程序不运行，只依靠分析或检查源程序的语句、结构、过程等来检查程序是否有错误。即通过对软件的需求规格说明书、设计说明书以及源程序做结构分析和流程图分析，从而来找出错误。例如不匹配的参数，未定义的变量等。灰盒测试。灰盒测试介于黑盒与白盒测试之间。灰盒测试除了重视输出相对于输入的正确性，也看重其内部的程序逻辑。但是，它不可能像白盒测试那样详细和完整。它只是简单地靠一些象征性的现象或标志来判断其内部的运行情况，

答案：B、C

52、下面不属于云计算之虚拟化技术的是（ ）。

A. KVM　B. Xen　C. Hyper-V　D. LVS

【解析】

此题考察虚拟化技术相关概念。主流虚拟化技术框架 KVM，Xen、微软的 Hyper-V、VMware 的 ESX/ESXi 等。

答案：D

53、基于任务的访问控制（TBAC）模型由（ ）组成。

A 工作流、授权结构体、受托人集、许可集

B 任务列表、授权结构体、受托人集、许可集

C 任务列表、访问控制列表、受托人集、许可集

D 工作流、授权结构体、代理人集、许可集

【解析】

此题考察基于任务的访问控制 TBAC，超纲题。基于任务的访问控制 TBAC 中，对象的访问权限控制并不是静止不变的，而是随着执行任务的上下文环境发生变化。TBAC 模型由工作流、授权结构体、受托人集、许可集四部分组成。

答案：A

54、为实现有效的灾难恢复，无需人工介入的自动站点故障切换功能是一个必须被纳入考虑范围的重要事项。目前通用的异地远程恢复标准采用的是 1992 年 Anaheim 的 SHARE78，M028 会议的报告中所阐述的七个层次，其中灾难恢复的最高级别，定义了（ ）。

A 两个中心同时处于活动状态并同时互相备份

B 在灾难发生时，仅是传送中的数据被丢失，恢复时间被降低到分钟级

C 热备份中心拥有足够的硬件和网络设备去支持关键应用

D 零数据丢失，自动系统故障切换

【解析】

此题考察 SHARE78 的相关内容。1992 年在 Anaheim 举行的 SHARE78 会议定义了一套灾难恢复（DR）的国际标准，将 DR 解决方案分为七个层次，每个层次代表不同的数据保护和恢复能力：0 级：无异地备份。数据仅在本地备份，未制定灾难恢复计划，成本最低但不具备真正的灾难恢复能力。1 级：实现异地备份。关键数据备份到磁带等介质后送往异地存储，但异地无备份中心或数据处理系统，恢复依赖于硬件平台的重新搭建。2 级：热备份站点备份。异地有热备份站点，可快速接管应用，恢复生产，但数据可能存在延迟。3 级：在线数据恢复。通过网络备份关键数据至异地，提高了恢复速度，但对网络要求较高，成本增加。4 级：定时数据备份。通过自动化软件定时备份数据至异地，数据丢失和恢复时间根据备份策略而定。5 级：实时数据备份。使用镜像技术和数据复制技术实现实时备份，数据丢失极小，恢复时间缩短至分钟或秒级。6 级：零数据丢失。最高级别的灾难恢复，通过专用存储网络同步镜像数据至备份中心，实现零数据丢失和快速业务接管。

答案：D

软考资料库 微信同步